# 用扭摆法测定物体转动惯量
# 实验报告

**姓名：_____ 温度：_____ 湿度：_____**

**实验日期：_____年____月____日、星期____第_____节 座位号：_____**

**实验记录：**

## 一、 测量规则形状物体的转动惯量

1、 调整扭摆基座底脚螺丝，使水准泡中气泡居中。

2、 测定扭摆的仪器常数（弹簧的扭转常数）$K$。

1) 装上金属载物盘，并调整挡光杆的位置，使其摆动时能挡住发射、接收红外线的小孔，测定其摆动周期 $T_0$。**（时间记录到 0.001S，以下同样要求）**

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|
| $5T_0$ / s | | | | |

2) 将塑料圆柱体垂直放在载物盘上，测出摆动周期 $T_1$ 。根据圆柱体转动惯量理论值及 $T_0$、$T_1$ 计算弹簧的扭转常数。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|
| $5T_1$ / s | | | | |
| $D$ / cm | | | | |
| $m$ / g | | | | |

塑料圆柱体的转动惯量： $I_1$ =_____（公式）= _____ g·cm$^2$。

弹簧的扭转系数：$K$ =_____（公式）=_____ g·cm$^2$/s$^2$。

3、 测定金属圆筒的摆动周期 $T_2$，求出转动惯量，并与理论计算值比较，计算百分偏差。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|
| $5T_2$ / s | | | | |
| $m$ / g | | | | |
| 内径 $D_1$/ cm | | | | |
| 外径 $D_2$/ cm | | | | |

计算得： $I_2$ =_____（公式）=_____ g·cm$^2$

理论值 $I$ = _____（公式）= _____ g·cm$^2$

百分偏差$\eta$ = _____%

## 二、 验证转动惯量平行轴定理（对称放置）

1、 装上细杆，不安装小滑块，测定细杆的摆动周期 $T_3$。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|
| $5T_3$ / s | | | | |

2、 将滑块**对称地放置**在细杆两边的凹槽内（此时滑块质心离转轴的距离分别为 5.00、10.00、15.00、20.00、25.00cm），测定对应的摆动周期 $T_d$。计算滑块在不同位置时的转动惯量 $I_d$。

滑块质量 $m_1$=_____ g、 $m_2$=_____ g

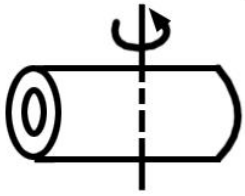
| 位置 $d$ / cm | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| $5T_d$ / s | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 平均值 / s | | | | | |
| $I_d$ / $\times 10^4$ g·cm$^2$ | | | | | |

最小二乘法拟合转动惯量 $\boldsymbol{I_d}$ 与滑块位置 $\boldsymbol{d^2}$ 之间的关系

拟合结果为_____，斜率的物理意义_____。

比较直线拟合的斜率数值与天平测量的结果。

3、 测量并计算小滑块的转动惯量



小滑块可看作是一个圆筒，长为 $l$，质量为 $m$，外径为 $D_1$，内径为 $D_2$，绕过质心且与中心轴垂直的转轴转动时（**如图所示**），其转动惯量表达式为：$I=\frac{1}{16}m\left(D_1^2+D_2^2\right)+\frac{1}{12}ml^2$，对其中一个滑块进行测量。

| 长度 $l$ / cm | 质量 $m$ / g | 外径 $D_1$ / cm | 内径 $D_2$ / cm | 转动惯量 $I$ /g·cm$^2$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

测量并计算得到的小滑块转动惯量与内容 2 中拟合得到的截距的关系。

## 三、 实验结论

成绩_____ 教师签名_____ 日期_____